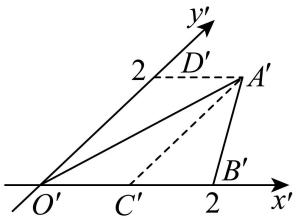
高一级数学科每周一练 17

1. [单选]
四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的侧棱长均为3，上、下底面均是矩形，且 $BC=2AB=8$，$B_1C_1=2A_1B_1=4$，则该棱台的体积为（ C ）

A. $\frac{56}{3}$　　B. $\frac{62}{3}$　　C. $\frac{112}{3}$　　D. $\frac{124}{3}$

2. [单选]
如图，$\triangle A'O'B'$ 为水平放置的 $\triangle AOB$ 用斜二测画法画出的直观图，其中 $\angle x'O'y'=45°$，C' 为 $O'B'$ 的中点，D' 为 y' 轴上一点，且 $A'C'$ 平行于 y' 轴，$A'D'$ 平行于 x' 轴，$O'B'=O'D'=2$，则 $\triangle AOB$ 为（ D ）



A. 直角三角形　　B. 钝角三角形　　C. 等边三角形　　D. 等腰非等边三角形

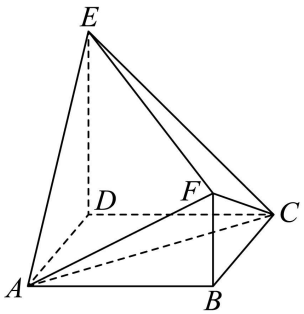
3. [多选]
设 m、n 是两条不同的直线，α 是平面，m、n 不在 α 内，下列结论中正确的是（ AB ）

A. 若 $m\perp\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\perp n$　　B. 若 $m\perp\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\parallel n$
C. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，则 $n\perp\alpha$　　D. 若 $m\perp n$，$n\parallel\alpha$，则 $m\perp\alpha$

4. [多选]
在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，E，F 分别是 DD_1，BC 的中点，则（ BCD ）

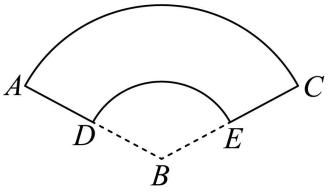
A. $EF\perp BC$　　B. EF 与 BB_1 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$
C. $B_1F\perp$ 平面 ABE　　D. D 到平面 BCE 的距离为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

5. [多选]
如图，四边形 $ABCD$ 为正方形，$ED\perp$ 平面 $ABCD$，$FB\parallel ED$，$2AB=ED=8FB$，记三棱锥 $E-ACD$、$F-ABC$、$F-ACE$ 的体积分别为 V_1、V_2、V_3，则（ CD ）



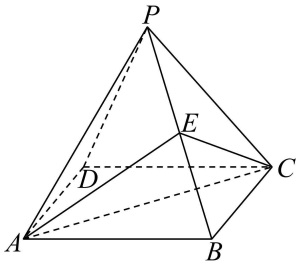
A. $V_3=8V_2$　　B. $V_3=2V_1$　　C. $V_3=V_1+V_2$　　D. $8V_3=9V_1$

6. 如图是一个圆台的侧面展开图(扇形的一部分),若两个圆弧 $\overset{\frown}{DE}$、$\overset{\frown}{AC}$ 所在圆的半径分别是 3 和 9,且 $\angle ABC=120°$,则该圆台的体积为_____.



7. 已知三棱锥 $S-ABC$ 的顶点都在球 O 的球面上,$\triangle ABC$ 是边长为 1 的正三角形,SC 是球 O 的直径,且球 O 的表面积为 4π,则此棱锥的体积为_____.

8. 如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中,底面 $ABCD$ 为正方形,平面 $PAB\perp$ 平面 $ABCD$,$PA=AB$,E 是 PB 的中点.



(1) 证明:$PD\parallel$ 平面 ACE;

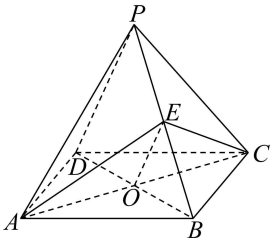
(2) 证明:平面 $PBC\perp$ 平面 ACE.

【详解】

(1) 连接 BD,交 AC 于点 O,连接 OE,则 O 为 BD 中点,

因为 E 是 PB 的中点,所以 $OE\parallel PD$,

又 $OE\subset$ 平面 ACE,$PD\not\subset$ 平面 ACE,所以 $PD\parallel$ 平面 ACE.



(2) 因为平面 $PAB\perp$ 平面 $ABCD$,平面 $PAB\cap$ 平面 $ABCD=AB$,

$BC\perp AB$,$BC\subset$ 平面 $ABCD$,所以 $BC\perp$ 平面 PAB,

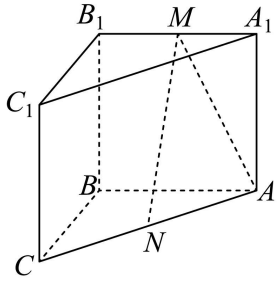
又 $AE\subset$ 平面 PAB,所以 $AE\perp BC$,

因为 $PA=AB$,E 是 PB 的中点,所以 $AE\perp PB$,

由 $PB\cap BC=B$ 知,$AE\perp$ 平面 PBC,

又 $AE\subset$ 平面 ACE,于是平面 $PBC\perp$ 平面 ACE.

9. 如图,在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中,侧面 BCC_1B_1 为矩形,平面 $BCC_1B_1\perp$ 平面 ABB_1A_1,M,N 分别为 A_1B_1 和 AC 的中点.



(1) 求证:$MN\parallel$ 平面 BCC_1B_1;

(2) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知,

求证:$BB_1\perp$ 平面 ABC.

条件①:$AB\perp MN$;

条件②:$AB=BC$,$BM=MN$.

注:如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分.

【详解】

(1) 取 BC 的中点 P,连接 PN、PB_1,则 $\overrightarrow{PN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$,

又 $\overrightarrow{B_1M}=\frac{1}{2}\overrightarrow{A_1B_1}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$,所以 $B_1M\parallel\!\!=PN$,

所以四边形 B_1PNM 为平行四边形,则 $MN\parallel B_1P$,

又 $B_1P\subset$ 平面 BCC_1B_1,$MN\not\subset$ 平面 BCC_1B_1,所以 $MN\parallel$ 平面 BCC_1B_1.

(2) 因为平面 $BCC_1B_1\perp$ 平面 ABB_1A_1,平面 $BCC_1B_1\cap$ 平面 $ABB_1A_1=BB_1$,

$BC\subset$ 平面 BCC_1B_1,$BC\perp BB_1$,所以 $BC\perp$ 平面 ABB_1A_1,

又 $AB\subset$ 平面 ABB_1A_1,所以 $AB\perp BC$,

若选择条件①:$AB\perp MN$,

由 (1) 知 $MN \parallel B_1P$，所以 $AB \perp B_1P$，

又 $B_1P \cap BC = P$，所以 $AB \perp$ 平面 BCC_1B_1，

由 $BB_1 \subset$ 平面 BCC_1B_1，从而 $AB \perp BB_1$，

由 $BC \cap AB = B$，进而 $BB_1 \perp$ 平面 ABC.

若选择条件②：$AB = BC$，$BM = MN$，

取 AB 的中点 Q，连接 MQ，NQ，则 $QM \parallel\!\!\!= BB_1$，$QN \parallel\!\!\!= BP$，

$QN = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}BA = BQ$，

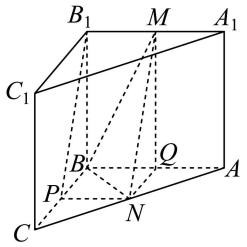
由 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 知，$NQ \perp$ 平面 ABB_1A_1，

又 $MQ \subset$ 平面 ABB_1A_1，所以 $MQ \perp NQ$，

从而，由 $\triangle MBQ \cong \triangle MNQ$ 得 $MQ \perp BQ$.

进而，由 $NQ \cap BQ = Q$ 得 $MQ \perp$ 平面 ABC，

于是，由 $BB_1 \parallel MQ$ 得 $BB_1 \perp$ 平面 ABC.

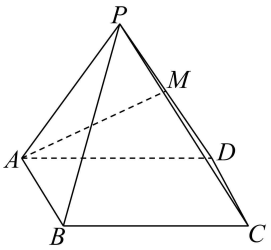


10. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，侧面 PAD 是正三角形，侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$，M 是 PD 中点.

(1) 求证：$AM \perp$ 平面 PCD；

(2) 求 AC 与平面 PAB 所成角 θ 的正弦值；

(3) 求二面角 $P-BC-D$ 的余弦值.



【详解】

(1) 证明：因为侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$，侧面 $PAD \cap$ 底面 $ABCD = AD$，$CD \subset$ 平面 $ABCD$，$CD \perp AD$，

所以 $CD \perp$ 平面 PAD，

又 $AM \subset$ 平面 PAD，所以 $CD \perp AM$，

因为 $\triangle PAD$ 是正三角形，M 是 PD 的中点，则 $AM \perp PD$，

从而，由 $CD \cap PD = D$ 得 $AM \perp$ 平面 PCD.

(2) 取 AD 中点 E，连接 PE，则 $PE \perp AD$，

因为平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$，平面 $PAD \cap$ 平面 $ABCD = AD$，$PE \subset$ 平面 PAD，

所以 $PE \perp$ 平面 $ABCD$，

从而，$V_{P-ABC} = \frac{1}{3} \times S_{\triangle ABC} \times PE = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2^2 \times \sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$，

因为 $AB \parallel CD$，由 (1) 知 $AB \perp$ 平面 PAD，

又 $PA \subset$ 平面 PAD，所以 $AB \perp PA$，$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$，

设 C 到平面 PAB 的距离为 d，则

$V_{P-ABC} = V_{C-PAB} = \frac{1}{3} S_{\triangle PAB} \times d = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2^2 \times d = \frac{2}{3} d$，

所以 $d = \sqrt{3}$，

于是 $\sin\theta = \frac{d}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$.

(3) 取 BC 中点 F，连接 EF、PF，则 $EF \parallel\!\!\!= CD$，所以 $EF \perp BC$，

由 (2) $PE \perp$ 平面 $ABCD$ 知，$PE \perp BC$，

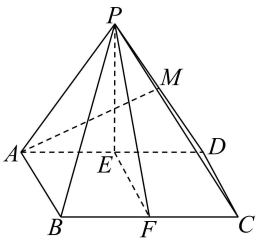
又 $PE \cap EF = E$，所以 $BC \perp$ 平面 PEF，

从而，由 $PF \subset$ 平面 PEF 得 $PF \perp BC$，

进而，$\angle PFE$ 是侧面 PBC 与平面 BCD 所成二面角的平面角，

在 $Rt\triangle PEF$ 中，$PE = \sqrt{3}$，$EF = 2$，$PF = \sqrt{7}$，

则 $\cos\angle PFE = \frac{EF}{PF} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$，



即侧面PBC与平面BCD所成二面角的余弦值为$\frac{2\sqrt{7}}{7}$.